

# Олимпиадный тест: Информатика

Олимпиадные задания для подготовки (Middle Level)

ДИСЦИПЛИНА  
ИНФОРМАТИКА

КОЛИЧЕСТВО ЗАДАЧ  
20 вопросов

ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
90 минут

## Задание 1. Рекурсия и функции

5 баллов

Что выведет функция  $f(5)$ ?

```
def f(n):  
    if n <= 1: return 1  
    return f(n - 1) + 2 * f(n - 2)
```

1. 11
2. 21
3. 15
4. 31

## Задание 2. Динамическое программирование

5 баллов

Кузнечик прыгает на +1, +2 или +3 единицы. Сколькими способами он может попасть из точки 0 в точку 6?

1. 20
2. 24
3. 16
4. 13

## Задание 3. Теория графов

5 баллов

В связном графе 6 вершин и 9 ребер. Сколько ребер нужно удалить для получения остовного дерева?

1. 4
2. 3
3. 5
4. 2

## Задание 4. Побитовые операции

5 баллов

Чему равно выражение  $13 \wedge 7$  в языке Python (побитовое исключающее ИЛИ)?

1. 10
2. 15
3. 6
4. 11

### Задание 5. Сложность алгоритмов

5 баллов

Какова временная сложность бинарного поиска в отсортированном массиве из  $N$  элементов?

1.  $O(\log N)$
2.  $O(N)$
3.  $O(N \log N)$
4.  $O(1)$

### Задание 6. Системы счисления

5 баллов

Переведите шестнадцатеричное число  $2A_{16}$  в десятичную систему счисления.

1. 42
2. 38
3. 44
4. 26

### Задание 7. Структуры данных

5 баллов

Какая структура данных работает по принципу LIFO (Last In, First Out)?

1. Стек (Stack)
2. Очередь (Queue)
3. Связанный список
4. Дерево

### Задание 8. Сортировки

5 баллов

Какая из перечисленных сортировок имеет худшую временную сложность  $O(N^2)$ ?

1. Сортировка пузырьком (Bubble sort)
2. Сортировка слиянием (Merge sort)
3. Пирамидальная (Heap sort)
4. Тимсорт (Timsort)

### Задание 9. Логика и булева алгебра

5 баллов

Какое логическое выражение эквивалентно  $\neg(A \wedge B)$  по закону Де Моргана?

1.  $\neg A \vee \neg B$
2.  $\neg A \wedge \neg B$
3.  $A \vee B$
4.  $\neg A \rightarrow B$

### Задание 10. Алгоритмы на графах

5 баллов

Какой алгоритм используется для поиска кратчайших путей от одной вершины до всех остальных во взвешенном графе с неотрицательными весами?

1. Алгоритм Дейкстры
2. Алгоритм Краскала
3. Алгоритм Тарьяна
4. Поиск в глубину (DFS)

### Задание 11. Анализ кода

5 баллов

Что напечатает код:

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)
print(len(a))
```

1. 4
2. 3
3. Ошибка
4. 1

### Задание 12. Кодирование информации

5 баллов

Сколько бит необходимо для кодирования одного символа в алфавите мощностью 64 символа?

1. 6 бит
2. 8 бит
3. 5 бит
4. 64 бита

### Задание 13. Деревья

5 баллов

Какова максимальная глубина (высота) сбалансированного бинарного дерева поиска с  $N$  элементами?

1.  $O(\log N)$
2.  $O(N)$
3.  $O(1)$
4.  $O(N^2)$

### Задание 14. Комбинаторика и строки

5 баллов

Сколько существует различных анаграмм слова 'ПИТОН' (все буквы уникальны)?

1. 120
2. 24
3. 720
4. 60

### Задание 15. Побитовые сдвиги

5 баллов

Чему равно значение выражения  $5 \ll 3$  в языках программирования?

1. 40
2. 15
3. 1
4. 20

### Задание 16. Базы данных и SQL

5 баллов

Какое ключевое слово SQL используется для удаления дубликатов из результатов запроса?

1. DISTINCT
2. UNIQUE
3. GROUP BY
4. REMOVE

### Задание 17. Арифметика

5 баллов

Чему равно значение выражения  $17 \% 5$  в большинстве языков?

1. 2
2. 3
3. 3.4
4. 1

### Задание 18. Сети

5 баллов

Сколько маска подсети  $/24$  содержит доступных IP-адресов для хостов?

1. 254
2. 256
3. 255
4. 512

### Задание 19. Теория комбинационной логики

5 баллов

Сколько наборов входных переменных дают '1' для логического элемента ИЛИ-НЕ (NOR) с 3 входами?

1. 1
2. 7
3. 3
4. 0

### Задание 20. Рекурсия

5 баллов

Что произойдет при вызове функции без базового случая (base case)?

1. Переполнение стека (Stack Overflow)
2. Бесконечный цикл в CPU
3. Ошибка синтаксиса
4. Программа вернет None

## Ответы и решения

1. Б:  $f(0)=1, f(1)=1, f(2)=3, f(3)=5, f(4)=11, f(5)=11 + 2 \cdot 5 = 21$ .
2. Б: Числа Трибоначчи:  $dp[0]=1, dp[1]=1, dp[2]=2, dp[3]=4, dp[4]=7, dp[5]=13, dp[6]=24$ .
3. А: Остовное дерево из  $V$  вершин содержит  $V-1$  ребер (5 ребер). Нужно удалить  $9 - 5 = 4$  ребра.
4. А: 13 в двоичной: 1101, 7: 0111.  $1101 \text{ XOR } 0111 = 1010$  в двоичной = 10.
5. А: Бинарный поиск на каждом шаге делит массив пополам, сложность  $O(\log N)$ .
6. А:  $2A = 2 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 32 + 10 = 42$ .
7. А: Стек работает по принципу 'последним пришел — первым ушел' (LIFO).
8. А: Сортировка пузырьком в худшем и среднем случае работает за  $O(N^2)$ .
9. А: Закон Де Моргана: отрицание конъюнкции равно дизъюнкции отрицаний  $\neg A \vee \neg B$ .
10. А: Алгоритм Дейкстры эффективно находит кратчайшие пути во взвешенном графе без отрицательных ребер.
11. А: В Python списки передаются по ссылке. Переменные  $a$  и  $b$  ссылаются на один объект, длина  $a$  равна 4.
12. А: По формуле Хартли  $2^k \geq 64 \Rightarrow k = 6$  бит.
13. А: Высота сбалансированного бинарного дерева составляет  $O(\log N)$ .
14. А: Длина слова 5 букв. Количество перестановок  $5! = 120$ .
15. А: Сдвиг влево на  $k$  бит эквивалентен умножению на  $2^k$ .  $5 \cdot 2^3 = 5 \cdot 8 = 40$ .
16. А: Ключевое слово SELECT DISTINCT исключает повторяющиеся строки.
17. А: Оператор % возвращает остаток от деления:  $17 = 3 \cdot 5 + 2$ .
18. А: Маска /24 дает  $2^{(32-24)} = 256$  адресов. 2 адреса служебные (сеть и широковещательный), для хостов остается 254.
19. А: Элемент NOR выдает 1 только когда все входы равны 0 (набор 000). Это 1 набор из 8.
20. А: Бесконечные рекурсивные вызовы приведут к исчерпанию стека вызовов и ошибке Stack Overflow.